

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL Columnar Database



Oleh:

ZAKARIA

103122400042

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Soal

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file jmmodul12.
2. Summarize

Jalankan `SUMMARIZE` pada tabel `tap_in_out_log` dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom `tipe_pembayaran` ?
2. Berapakah nilai minimum dari `sisasaldo_kartu` ?
3. Berapakah nilai maksimum dari `tarif_debet` ?

Hint: Gunakan `SUMMARIZE tap_in_out_log;`

Screenshot hasilnya

3. CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

a. Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

b. Jawab pertanyaan dari gambar diatas dan Screenshot hasil dari query

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

4. EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

5. Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h_asal.nama_halte,
       h_tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil query nya

Jawaban

```
C:\Users\Asan\Documents\Git > + v
'Jakarta Pusat'),
('H11', 'Sawah Besar', 1, -6.160, 106.820, 'Standard', false, false, 'Beroperasi', 'Jl. Gajah Mada', 'Sawah Besar', 'Jakarta Pusat'),
('H12', 'Mangga Besar', 1, -6.149, 106.819, 'Standard', false, false, 'Beroperasi', 'Jl. Gajah Mada', 'Tamansari', 'Jakarta Barat'),
('H13', 'Gledek', 1, -6.101, 106.816, 'Standard', false, false, 'Beroperasi', 'Jl. Gajah Mada', 'Tamansari', 'Jakarta Barat'),
('H15', 'Kota', 1, -6.137, 106.810, 'End Station', true, true, 'Beroperasi', 'Jl. Pintu Besar Selatan', 'Tamansari', 'Jakarta Barat'),
('H17', 'Senen', 2, -6.174, 106.804, 'Transit', true, true, 'Beroperasi', 'Jl. Letjen Suprpto', 'Senen', 'Jakarta Pusat'),
('H18', 'Pulogadung 1', 2, -6.188, 106.908, 'End Station', true, true, 'Beroperasi', 'Jl. Bekasi Raya', 'Pulogadung', 'Jakarta Timur'),
('H19', 'Cempaka Besar', 2, -6.170, 106.877, 'Transit', true, false, 'Beroperasi', 'Jl. Letjen Suprpto', 'Kemayoran', 'Jakarta Pusat'),
('H21', 'Kampung Melayu', 5, -6.224, 106.858, 'Central Station', true, true, 'Beroperasi', 'Jl. Jatinegara Barat', 'Jatinegara', 'Jakarta Timur'),
('H22', 'Tebet', 5, -6.226, 106.850, 'Standard', false, false, 'Beroperasi', 'Jl. KH Abdullah Syafei', 'Tebet', 'Jakarta Selatan'),
('H24', 'Muningan Timur', 6, -6.230, 106.827, 'Transit', true, false, 'Beroperasi', 'Jl. HR Rasuna Said', 'Setiabudi', 'Jakarta Selatan'),
('H25', 'Ragunan', 6, -6.311, 106.820, 'End Station', true, true, 'Beroperasi', 'Jl. Hasanone RM', 'Pasar Minggu', 'Jakarta Selatan'),
('H26', 'Grogol 1', 3, -6.107, 106.788, 'Transit', true, true, 'Beroperasi', 'Jl. Kyai Tapa', 'Grogol Petamburan', 'Jakarta Barat'),
('H27', 'Pinang Ranti', 9, -6.289, 106.892, 'End Station', true, true, 'Beroperasi', 'Jl. Raya Pondok Gede', 'Makasar', 'Jakarta Timur'),
('H28', 'Pluit', 9, -6.126, 106.793, 'End Station', true, true, 'Beroperasi', 'Jl. Pluit Permai', 'Penjaringan', 'Jakarta Utara'),
('H30', 'Lebak Bulus', 8, -6.291, 106.770, 'End Station', true, true, 'Beroperasi', 'Jl. Lebak Bulus Raya', 'Cilandak', 'Jakarta Selatan');

(gen_random_uuid() 'K-016789', 'H03', 'H09', '2026-05-12 12:00:00', '2026-05-12 13:00:00', 3500.00, 75000.00, 'Randiri Emoney', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-017890', 'H10', 'H25', '2026-05-12 13:00:00', '2026-05-12 14:10:00', 3500.00, 2000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Saldo Kritis'),
(gen_random_uuid() 'K-018901', 'H19', 'H30', '2026-05-12 14:00:00', '2026-05-12 15:30:00', 3500.00, 55000.00, 'JaktInglek', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-019012', 'H21', 'H24', '2026-05-12 15:00:00', '2026-05-12 15:50:00', 3500.00, 32000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-020123', 'H27', 'H12', '2026-05-12 16:00:00', '2026-05-12 16:55:00', 3500.00, 12000.00, 'Randiri Emoney', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-021234', 'H01', 'H07', '2026-05-12 17:00:00', '2026-05-12 17:45:00', 3500.00, 85000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-022345', 'H08', 'H28', '2026-05-12 17:15:00', '2026-05-12 18:20:00', 3500.00, 41000.00, 'JaktInglek', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-023456', 'H15', 'H02', '2026-05-12 17:30:00', '2026-05-12 18:00:00', 3500.00, 15000.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-024567', 'H17', 'H03', '2026-05-12 17:45:00', '2026-05-12 18:50:00', 3500.00, 6000.00, 'Randiri Emoney', 'Pelajar', 'Subsidi Pelajar'),
(gen_random_uuid() 'K-025678', 'H26', 'H22', '2026-05-12 18:00:00', '2026-05-12 18:55:00', 3500.00, 27000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-026789', 'H24', 'H18', '2026-05-12 18:15:00', '2026-05-12 19:10:00', 3500.00, 100000.00, 'JaktInglek', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-027890', 'H13', 'H11', '2026-05-12 18:30:00', '2026-05-12 19:25:00', 3500.00, 4300.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-028901', 'H04', 'H01', '2026-05-12 19:00:00', '2026-05-12 20:00:00', 3500.00, 10000.00, 'Randiri Emoney', 'Lansia', 'Subsidi Lansia'),
(gen_random_uuid() 'K-029012', 'H02', 'H25', '2026-05-12 20:00:00', '2026-05-12 21:00:00', 3500.00, 62000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-030123', 'H10', 'H19', '2026-05-12 21:00:00', '2026-05-12 22:05:00', 3500.00, 11000.00, 'JaktInglek', 'Reguler', 'Tap berhasil');

memory D SUMMARIZE tap_in_out_log;

column_name column_type min -- q75 count null_percentage
varchar varchar varchar -- varchar varchar int64 decimal(9,2)

id_transaksi UUID 38c45fef-5536-472d-9f36-6614 -- NULL 15 0.00
nomor_kartu VARCHAR K-016789 -- NULL 15 0.00
id_halte_asal VARCHAR H01 -- NULL 15 0.00
id_halte_tujuan VARCHAR H01 -- NULL 15 0.00
waktu_tap_in TIMESTAMPT 2026-05-12 12:00:00 -- 2026-05-12 18:26:15 15 0.00
waktu_tap_out TIMESTAMPT 2026-05-12 13:00:00 -- 2026-05-12 19:21:15 15 0.00
tarif_debet DECIMAL(10,2) 3500.00 -- 3500 15 0.00
siswa_saldo_kartu DECIMAL(12,2) 2000.00 -- 60250 15 0.00
tipe_pembayaran VARCHAR BCA Flazz -- NULL 15 0.00
jenis_perjalanan VARCHAR Lansia -- NULL 15 0.00
catatan_sistem VARCHAR Saldo Kritis -- NULL 15 0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)
memory D |

C:\Users\Asan\Documents\Git > + v

(gen_random_uuid() 'K-025678', 'H26', 'H22', '2026-05-12 18:00:00', '2026-05-12 18:55:00', 3500.00, 27000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-026789', 'H24', 'H18', '2026-05-12 18:15:00', '2026-05-12 19:10:00', 3500.00, 100000.00, 'JaktInglek', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-027890', 'H13', 'H11', '2026-05-12 18:30:00', '2026-05-12 19:25:00', 3500.00, 4300.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-028901', 'H04', 'H01', '2026-05-12 19:00:00', '2026-05-12 20:00:00', 3500.00, 10000.00, 'Randiri Emoney', 'Lansia', 'Subsidi Lansia'),
(gen_random_uuid() 'K-029012', 'H02', 'H25', '2026-05-12 20:00:00', '2026-05-12 21:00:00', 3500.00, 62000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid() 'K-030123', 'H10', 'H19', '2026-05-12 21:00:00', '2026-05-12 22:05:00', 3500.00, 11000.00, 'JaktInglek', 'Reguler', 'Tap berhasil');

memory D SUMMARIZE tap_in_out_log;

column_name column_type min -- q75 count null_percentage
varchar varchar varchar -- varchar varchar int64 decimal(9,2)

id_transaksi UUID 38c45fef-5536-472d-9f36-6614 -- NULL 15 0.00
nomor_kartu VARCHAR K-016789 -- NULL 15 0.00
id_halte_asal VARCHAR H01 -- NULL 15 0.00
id_halte_tujuan VARCHAR H01 -- NULL 15 0.00
waktu_tap_in TIMESTAMPT 2026-05-12 12:00:00 -- 2026-05-12 18:26:15 15 0.00
waktu_tap_out TIMESTAMPT 2026-05-12 13:00:00 -- 2026-05-12 19:21:15 15 0.00
tarif_debet DECIMAL(10,2) 3500.00 -- 3500 15 0.00
siswa_saldo_kartu DECIMAL(12,2) 2000.00 -- 60250 15 0.00
tipe_pembayaran VARCHAR BCA Flazz -- NULL 15 0.00
jenis_perjalanan VARCHAR Lansia -- NULL 15 0.00
catatan_sistem VARCHAR Saldo Kritis -- NULL 15 0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)
memory D -- Ekspor ke CSV
memory D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
memory D
memory D -- Tampilkan 5 data pertama dari file CSV-mya langsung
memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;

id_halte nama_halte koridor_utama lokasi_lat lokasi_lon tipe_halte fasilitas_toilet fasilitas_mushola status_operasional alamat_lengkap kecamatan kota_administrasi
varchar varchar varchar int64 double double varchar boolean boolean varchar varchar varchar

H01 Blok M 1 -6.200 106.799 End Station true true Beroperasi Jl. Sultan Hasanuddin Kebayoran Baru Jakarta Selatan
H02 Karet 1 -6.211 106.822 Transit true false Beroperasi Jl. Jend. Sudirman Setiabudi Jakarta Selatan
H03 Bundaran HI 1 -6.192 106.823 End Station true true Beroperasi Jl. MH Thamrin Menteng Jakarta Pusat
H06 Dukuh Atas 1 1 -6.201 106.824 Transit true true Beroperasi Jl. Jend. Sudirman Setiabudi Jakarta Selatan
H07 Tosari 1 -6.197 106.823 Standard false false Beroperasi Jl. MH Thamrin Menteng Jakarta Pusat

memory D |
```

```
C:\Users\Asan\Documents\GK x + v
{
  (gen_random_uuid(), 'K-025678', 'H26', 'H22', '2026-05-12 18:00:00', '2026-05-12 18:55:00', 3500.00, 27000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
  (gen_random_uuid(), 'K-026789', 'H26', 'H18', '2026-05-12 18:15:00', '2026-05-12 19:10:00', 3500.00, 100000.00, 'JaktIngo', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
  (gen_random_uuid(), 'K-027890', 'H13', 'H11', '2026-05-12 18:30:00', '2026-05-12 19:25:00', 3500.00, 4300.00, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
  (gen_random_uuid(), 'K-028901', 'H06', 'H01', '2026-05-12 19:00:00', '2026-05-12 20:00:00', 3500.00, 19000.00, 'Mandiri Emoney', 'Lansia', 'Subsidi Lansia'),
  (gen_random_uuid(), 'K-029012', 'H02', 'H25', '2026-05-12 20:00:00', '2026-05-12 21:00:00', 3500.00, 62000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
  (gen_random_uuid(), 'K-030123', 'H10', 'H19', '2026-05-12 21:00:00', '2026-05-12 22:05:00', 3500.00, 11000.00, 'JaktIngo', 'Reguler', 'Tap berhasil')
}

memory D SUMMARIZE tap_in_out_log;

column_name | column_type | min | q75 | count | null_percentage
varchar      | varchar     | varchar | varchar | int64 | decimal(9,2)

id_transaksi | UUID | 38c45fef-5536-472d-9f36-6634... | NULL | 15 | 0.00
nomor_kartu  | VARCHAR | K-016789 | NULL | 15 | 0.00
id_halte_asal | VARCHAR | H01 | NULL | 15 | 0.00
id_halte_tujuan | VARCHAR | H01 | NULL | 15 | 0.00
waktu_tap_in | TIMESTAMP | 2026-05-12 12:00:00 | 2026-05-12 18:26:15 | 15 | 0.00
waktu_tap_out | TIMESTAMP | 2026-05-12 13:00:00 | 2026-05-12 19:21:15 | 15 | 0.00
tarif_debet  | DECIMAL(10,2) | 3500.00 | 3500 | 15 | 0.00
sisa_saldo_kartu | DECIMAL(12,2) | 2000.00 | 60250 | 15 | 0.00
tipe_pembayaran | VARCHAR | BCA Flazz | NULL | 15 | 0.00
jenis_perjalanan | VARCHAR | Lansia | NULL | 15 | 0.00
catatan_sistem | VARCHAR | Saldo Kritis | NULL | 15 | 0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

memory D -- Ekspor ke CSV
memory D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
memory D -- Tampilkan 5 data pertama dari file CSV-mya langsung
memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;

id_halte | nama_halte | koridor_utama | lokasi_lat | lokasi_lon | tipe_halte | fasilitas_toilet | fasilitas_mushola | status_operasional | alamat_lengkap | kecamatan | kota_administrasi
varchar | varchar | int64 | double | double | varchar | boolean | boolean | varchar | varchar | varchar | varchar

H01 | Blok M | 1 | -6.200 | 106.799 | End Station | true | true | Beroperasi | Jl. Sultan Hasanuddin | Kebayoran Baru | Jakarta Selatan
H02 | Karet | 1 | -6.211 | 106.822 | Transit | true | false | Beroperasi | Jl. Jend. Sudirman | Setiabudi | Jakarta Selatan
H03 | Bundaran HI | 1 | -6.192 | 106.823 | End Station | true | true | Beroperasi | Jl. MH Thamrin | Menteng | Jakarta Pusat
H06 | Dukuh Atas 1 | 1 | -6.201 | 106.824 | Transit | true | true | Beroperasi | Jl. Jend. Sudirman | Setiabudi | Jakarta Selatan
H07 | Tosari | 1 | -6.197 | 106.823 | Standard | false | false | Beroperasi | Jl. MH Thamrin | Menteng | Jakarta Pusat

memory D SELECT COUNT(*) FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';

count_star()
int64
8

memory D |
```

```
C:\Users\Asan\Documents\GK x + v
{
  (gen_random_uuid(), 'K-029012', 'H02', 'H25', '2026-05-12 20:00:00', '2026-05-12 21:00:00', 3500.00, 62000.00, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
  (gen_random_uuid(), 'K-030123', 'H10', 'H19', '2026-05-12 21:00:00', '2026-05-12 22:05:00', 3500.00, 11000.00, 'JaktIngo', 'Reguler', 'Tap berhasil')
}

memory D SUMMARIZE tap_in_out_log;

column_name | column_type | min | q75 | count | null_percentage
varchar      | varchar     | varchar | varchar | int64 | decimal(9,2)

id_transaksi | UUID | 38c45fef-5536-472d-9f36-6634... | NULL | 15 | 0.00
nomor_kartu  | VARCHAR | K-016789 | NULL | 15 | 0.00
id_halte_asal | VARCHAR | H01 | NULL | 15 | 0.00
id_halte_tujuan | VARCHAR | H01 | NULL | 15 | 0.00
waktu_tap_in | TIMESTAMP | 2026-05-12 12:00:00 | 2026-05-12 18:26:15 | 15 | 0.00
waktu_tap_out | TIMESTAMP | 2026-05-12 13:00:00 | 2026-05-12 19:21:15 | 15 | 0.00
tarif_debet  | DECIMAL(10,2) | 3500.00 | 3500 | 15 | 0.00
sisa_saldo_kartu | DECIMAL(12,2) | 2000.00 | 60250 | 15 | 0.00
tipe_pembayaran | VARCHAR | BCA Flazz | NULL | 15 | 0.00
jenis_perjalanan | VARCHAR | Lansia | NULL | 15 | 0.00
catatan_sistem | VARCHAR | Saldo Kritis | NULL | 15 | 0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

memory D -- Ekspor ke CSV
memory D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
memory D -- Tampilkan 5 data pertama dari file CSV-mya langsung
memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;

id_halte | nama_halte | koridor_utama | lokasi_lat | lokasi_lon | tipe_halte | fasilitas_toilet | fasilitas_mushola | status_operasional | alamat_lengkap | kecamatan | kota_administrasi
varchar | varchar | int64 | double | double | varchar | boolean | boolean | varchar | varchar | varchar | varchar

H01 | Blok M | 1 | -6.200 | 106.799 | End Station | true | true | Beroperasi | Jl. Sultan Hasanuddin | Kebayoran Baru | Jakarta Selatan
H02 | Karet | 1 | -6.211 | 106.822 | Transit | true | false | Beroperasi | Jl. Jend. Sudirman | Setiabudi | Jakarta Selatan
H03 | Bundaran HI | 1 | -6.192 | 106.823 | End Station | true | true | Beroperasi | Jl. MH Thamrin | Menteng | Jakarta Pusat
H06 | Dukuh Atas 1 | 1 | -6.201 | 106.824 | Transit | true | true | Beroperasi | Jl. Jend. Sudirman | Setiabudi | Jakarta Selatan
H07 | Tosari | 1 | -6.197 | 106.823 | Standard | false | false | Beroperasi | Jl. MH Thamrin | Menteng | Jakarta Pusat

memory D SELECT COUNT(*) FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';

count_star()
int64
8

memory D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;

id_halte | nama_halte | koridor_utama | tipe_halte | fasilitas_toilet | fasilitas_mushola | status_operasional | alamat_lengkap | kecamatan | kota_administrasi
varchar | varchar | int32 | varchar | boolean | boolean | varchar | varchar | varchar | varchar

H01 | Blok M | 1 | End Station | true | true | Beroperasi | Jl. Sultan Hasanuddin | Kebayoran Baru | Jakarta Selatan
H02 | Karet | 1 | Transit | true | false | Beroperasi | Jl. Jend. Sudirman | Setiabudi | Jakarta Selatan
H03 | Bundaran HI | 1 | End Station | true | true | Beroperasi | Jl. MH Thamrin | Menteng | Jakarta Pusat
H06 | Dukuh Atas 1 | 1 | Transit | true | true | Beroperasi | Jl. Jend. Sudirman | Setiabudi | Jakarta Selatan
H07 | Tosari | 1 | Standard | false | true | Beroperasi | Jl. MH Thamrin | Menteng | Jakarta Pusat

memory D |
```

```
memory D SELECT COUNT(*) FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

count_star()
8

```
memory D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
H01	Blok M	1	End Station	true	true	Beroperasi	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Karet	1	Transit	true	false	Beroperasi	Jl. Jend. Sudirman	Setiabudi	Jakarta Selatan
H03	Bundaran HI	1	End Station	true	true	Beroperasi	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H06	Dukuh Atas 1	1	Transit	true	true	Beroperasi	Jl. Jend. Sudirman	Setiabudi	Jakarta Selatan
H07	Tosari	1	Standard	false	false	Beroperasi	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat

```
memory D .timer on
memory D
memory D SELECT h asal.nama_halte,
                  h.tujuan.nama_halte,
                  COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h asal ON t.id_halte_asal = h asal.id_halte
JOIN halte_busway h tujuan ON t.id_halte_tujuan = h tujuan.id_halte
GROUP BY h asal.nama_halte, h tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
```

nama_halte	nama_halte	jumlah
Bundaran HI	Monas	1
Kota	Karet	1
Senen	Bundaran HI	1
Kampung Melayu	Muningan Timur	1
Kuningan Timur	Pulogadung 1	1
Harmoni	Cempaka Mas	1
Harmoni	Ragunan	1
Karet	Ragunan	1
Sarinah	Pluit	1
Cempaka Mas	Lebak Bulus	1
Grogol 1	Tebet	1
Blok M	Tosari	1
Pinang Ranti	Mangga Besar	1
Glodok	Sawah Besar	1
Dukuh Atas 1	Blok M	1

15 rows
Run Time (s): real 0.016 user 0.000000 sys 0.015625

```
memory D
memory D .timer off
memory D
```

```
memory D .timer on
memory D
memory D SELECT h asal.nama_halte,
                  h.tujuan.nama_halte,
                  COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h asal ON t.id_halte_asal = h asal.id_halte
JOIN halte_busway h tujuan ON t.id_halte_tujuan = h tujuan.id_halte
GROUP BY h asal.nama_halte, h tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
```

nama_halte	nama_halte	jumlah
Bundaran HI	Monas	1
Kota	Karet	1
Senen	Bundaran HI	1
Kampung Melayu	Muningan Timur	1
Kuningan Timur	Pulogadung 1	1
Harmoni	Cempaka Mas	1
Harmoni	Ragunan	1
Karet	Ragunan	1
Sarinah	Pluit	1
Cempaka Mas	Lebak Bulus	1
Grogol 1	Tebet	1
Blok M	Tosari	1
Pinang Ranti	Mangga Besar	1
Glodok	Sawah Besar	1
Dukuh Atas 1	Blok M	1

15 rows
Run Time (s): real 0.016 user 0.000000 sys 0.015625

```
memory D
memory D .timer off
memory D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name	column_type	min	max	approx_unique	q5	q50	q75	count	null_percentage
id_transaksi	UUID	38c45fef-5536-472d-9f36-661408f7ba...	fbf56b09-d0fa-4852-~	16	~	NULL	NULL	15	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-016789	K-838123	16	~	NULL	NULL	15	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H27	12	~	NULL	NULL	15	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	13	~	NULL	NULL	15	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 12:00:00	2026-05-12 21:00:00	17	~	2026-05-12 15:15:00	2026-05-12 17:38:00	15	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 13:00:00	2026-05-12 22:05:00	15	~	2026-05-12 16:06:15	2026-05-12 18:40:00	15	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	~	3500	3500	15	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	100000.00	16	~	11250	27000	15	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	4	~	NULL	NULL	15	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	3	~	NULL	NULL	15	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	4	~	NULL	NULL	15	0.00

11 rows
use .last to show entire result

```
memory D
```

Bundaran HI

Monas

1

Kota

Karet

1

Senen

Bundaran HI

1

Kampung Melayu

Kuningan Timur

1

Kuningan Timur

Boloponding 1

1

Harmoni

Cempaka Mas

1

Harmoni

Ragunan

1

Karet

Ragunan

1

Sarinah

Pluit

1

Cempaka Mas

Lebak Bulus

1

Grogol 1

Tebet

1

Blok M

Tosari

1

Pinang Ranti

Mangga Besar

1

Glodok

Sawah Besar

1

Dukuh Atas 1

Blok M

1

15 rows

3 columns

Run Time (s): real 0.016 user 0.000000 sys 0.015625

memory D

memory D timer off

memory D SUMMARIZE tap_in_out_log;

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	max varchar	approx_unique int64	~	q25 varchar	q50 varchar	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	38c45fef-5536-472d-9f36-661408f7ba...	fbf56ba9-d8fa-4852-...	16	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-016789	K-030123	16	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H27	12	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	13	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 12:00:00	2026-05-12 21:00:00	17	--	2026-05-12 15:15:00	2026-05-12 17:30:00	2026-05-12 18:26:15	15	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 13:00:00	2026-05-12 22:05:00	15	--	2026-05-12 16:06:15	2026-05-12 18:40:00	2026-05-12 19:21:15	15	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	--	3500	3500	3500	15	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	100000.00	16	--	11250	27000	60250	15	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	4	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Regular	3	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	4	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00

11 rows

use .last to show entire result

12 columns (10 shown)

memory D -- Ekspor data

memory D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',',);

memory D

memory D -- Cek 5 data pertama

memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	lokasi_lat double	lokasi_lon double	tipe_halte varchar	fasilitas_toilet boolean	fasilitas_mushola boolean	status_operasional varchar	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	-6.200	106.799	End Station	true	true	Beroperasi	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Karet	1	-6.211	106.822	Transit	true	false	Beroperasi	Jl. Jend. Sudirman	Setiabudi	Jakarta Selatan
H03	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	End Station	true	true	Beroperasi	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H06	Dukuh Atas 1	1	-6.201	106.824	Transit	true	true	Beroperasi	Jl. Jend. Sudirman	Setiabudi	Jakarta Selatan
H07	Tosari	1	-6.197	106.823	Standard	false	false	Beroperasi	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat

memory D |

Bundaran HI

Monas

1

Kota

Karet

1

Senen

Bundaran HI

1

Kampung Melayu

Kuningan Timur

1

Kuningan Timur

Boloponding 1

1

Harmoni

Cempaka Mas

1

Harmoni

Ragunan

1

Karet

Ragunan

1

Sarinah

Pluit

1

Cempaka Mas

Lebak Bulus

1

Grogol 1

Tebet

1

Blok M

Tosari

1

Pinang Ranti

Mangga Besar

1

Glodok

Sawah Besar

1

Dukuh Atas 1

Blok M

1

15 rows

3 columns

Run Time (s): real 0.016 user 0.000000 sys 0.015625

memory D

memory D timer off

memory D SUMMARIZE tap_in_out_log;

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	max varchar	approx_unique int64	~	q25 varchar	q50 varchar	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	38c45fef-5536-472d-9f36-661408f7ba...	fbf56ba9-d8fa-4852-...	16	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-016789	K-030123	16	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H27	12	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	13	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 12:00:00	2026-05-12 21:00:00	17	--	2026-05-12 15:15:00	2026-05-12 17:30:00	2026-05-12 18:26:15	15	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 13:00:00	2026-05-12 22:05:00	15	--	2026-05-12 16:06:15	2026-05-12 18:40:00	2026-05-12 19:21:15	15	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	--	3500	3500	3500	15	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	100000.00	16	--	11250	27000	60250	15	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	4	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Regular	3	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	4	--	NULL	NULL	NULL	15	0.00

11 rows

use .last to show entire result

12 columns (10 shown)

memory D -- Ekspor data

memory D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',',);

memory D

memory D -- Cek 5 data pertama

memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	lokasi_lat double	lokasi_lon double	tipe_halte varchar	fasilitas_toilet boolean	fasilitas_mushola boolean	status_operasional varchar	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	-6.200	106.799	End Station	true	true	Beroperasi	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Karet	1	-6.211	106.822	Transit	true	false	Beroperasi	Jl. Jend. Sudirman	Setiabudi	Jakarta Selatan
H03	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	End Station	true	true	Beroperasi	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H06	Dukuh Atas 1	1	-6.201	106.824	Transit	true	true	Beroperasi	Jl. Jend. Sudirman	Setiabudi	Jakarta Selatan
H07	Tosari	1	-6.197	106.823	Standard	false	false	Beroperasi	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat

memory D SELECT COUNT(*) FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';

count_star() int64
8

memory D |

C:\Users\Ammu\Documents\Git

memory D -- Cek 5 data pertama

memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_tengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int64	double	double	varchar	boolean	boolean	varchar	varchar	varchar	varchar
H01	Blok M	1	-6.244	106.799	End Station	true	true	Beroperasi	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Karet	1	-6.211	106.822	Transit	true	false	Beroperasi	Jl. Jend. Sudirman	Setiabudi	Jakarta Selatan
H03	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	End Station	true	true	Beroperasi	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H06	Dukuh Atas 1	1	-6.201	106.824	Transit	true	true	Beroperasi	Jl. Jend. Sudirman	Setiabudi	Jakarta Selatan
H07	Tosari	1	-6.197	106.823	Standard	false	false	Beroperasi	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat

memory D SELECT COUNT(*) FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';

count_star()
int64
8

memory D .timer on

memory D

memory D SELECT h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte, COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah FROM tap_in_out_log t JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte ORDER BY jumlah DESC;

nama_halte	nama_halte	jumlah
varchar	varchar	int64
Huningan Timur	Pulogedung 1	1
Harmoni	Cempaka Mas	1
Harmoni	Ragunan	1
Karet	Ragunan	1
Grogol 1	Tebet	1
Dukuh Atas 1	Blok M	1
Bundaran HI	Monas	1
Sarinah	Pluit	1
Cempaka Mas	Lebak Bulus	1
Senen	Bundaran HI	1
Kampung Melayu	Kuningan Timur	1
Blok M	Tosari	1
Kota	Karet	1
Pinang Ranti	Mangga Besar	1
Glodok	Sawah Besar	1

15 rows

3 columns

Run Time (s): real 0.014 user 0.000000 sys 0.000000

memory D

memory D .timer off

memory D